Chapitre 2 — Atomes, molécules et ions

Éléments et classification périodique ; formules des molécules ; constitution de l'atome et du noyau ; ions ; tests d'identification des ions

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais retrouver le symbole et le numéro atomique d'un élément dans la classification périodique.
- ☐ Je sais lire une formule chimique : quels atomes, et combien de chacun.
- ☐ Je connais les formules du dioxygène, du dihydrogène, du diazote, de l'eau, du dioxyde de carbone, du méthane et du protoxyde d'azote.
- ☐ Je sais décrire un atome : noyau (protons, neutrons) et électrons ; ses dimensions avec des puissances de 10.
- ☐ Je sais qu'un ion est un atome qui a gagné ou perdu des électrons, et je sais lire sa formule.
- ☐ Je sais identifier un ion avec un test, à l'aide d'un tableau de tests fourni.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	40 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	20 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	40 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	25 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Les puissances de 10 : $10^3 = 1\,000$; $10^{-3} = 0{,}001$; $\dfrac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$. Le chapitre 1 : la matière est faite de particules.

1. Le cours

COURS — Les éléments et la classification périodique

Toute la matière est faite d'**atomes**. Il en existe un peu plus d'une centaine de sortes : les **éléments chimiques**. Chacun a un **symbole** (une majuscule, parfois suivie d'une minuscule) et un **numéro atomique** Z.

La **classification périodique** range les éléments par numéro atomique croissant. On s'en sert pour retrouver le symbole et le numéro atomique d'un élément.

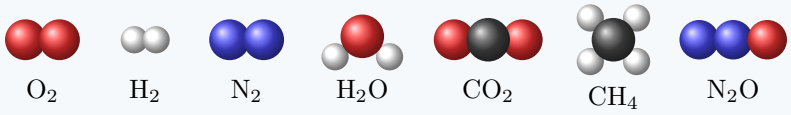
1 **H**							2 **He**
3 **Li**	4 **Be**	5 **B**	6 **C**	7 **N**	8 **O**	9 **F**	10 **Ne**
11 **Na**	12 **Mg**	13 **Al**	14 **Si**	15 **P**	16 **S**	17 **Cl**	18 **Ar**
19 **K**	20 **Ca**	… et plus loin : Fe ($Z = 26$), Cu (29), Zn (30), Ag (47), Au (79)					

Dans chaque case :
en haut, le numéro atomique Z ;
au centre, le symbole.

Noms à connaître : H hydrogène, He hélium, C carbone, N azote, O oxygène, Na sodium, Mg magnésium, Al aluminium, S soufre, Cl chlore, K potassium, Ca calcium, Fe fer, Cu cuivre, Zn zinc, Ag argent, Au or.

COURS — Les molécules et leurs formules

Une **molécule** est un assemblage d'atomes liés entre eux. Sa **formule** indique les atomes qui la composent : le symbole de chaque élément, suivi en indice du nombre d'atomes (on n'écrit pas l'indice 1).



Code couleur des modèles moléculaires : H blanc, C noir, O rouge, N bleu.

Nom	Formule	Composition
dioxygène	O_2	2 atomes d'oxygène
dihydrogène	H_2	2 atomes d'hydrogène
diazote	N_2	2 atomes d'azote
eau	H_2O	2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène
dioxyde de carbone	CO_2	1 atome de carbone, 2 atomes d'oxygène
méthane	CH_4	1 atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène
protoxyde d'azote	N_2O	2 atomes d'azote, 1 atome d'oxygène

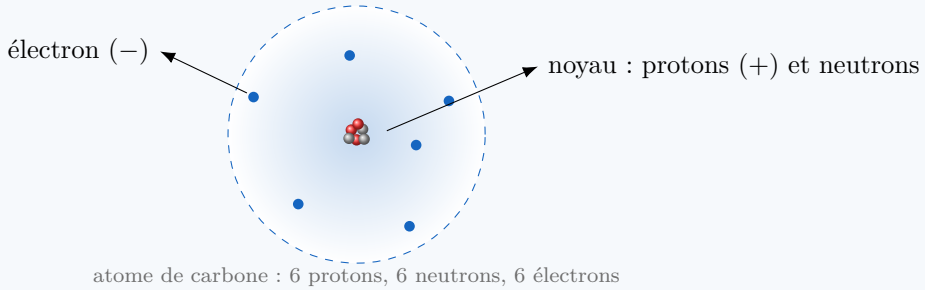
Le méthane, le dioxyde de carbone et le protoxyde d'azote sont des gaz à effet de serre.

COURS — La constitution de l'atome

Un atome est formé :

— d'un **noyau** central, qui contient des **protons** (charge positive) et des **neutrons** (sans charge) : protons et neutrons s'appellent des **nucléons** ;

— d'**électrons** (charge négative), qui se déplacent autour du noyau.



atome de carbone : 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons
(dessin **pas** à l'échelle)

Le **numéro atomique** Z est le nombre de **protons** du noyau.
Un atome est **électriquement neutre** : il a autant d'électrons que de protons.

Des tailles minuscules. Un atome mesure environ 10^{-10} m ; son noyau, environ 10^{-15} m, soit $\frac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^5 = 100\,000$ fois moins. Entre le noyau et les électrons, il n'y a **que du vide** : on dit que l'atome a une structure **lacunaire**.

Une masse concentrée. Un électron est environ 2 000 fois plus léger qu'un nucléon : presque toute la masse de l'atome est dans son noyau.

Pourquoi ? Si le noyau avait la taille d'une bille de 1 cm*, l'atome aurait un diamètre de* 1 km *!*

COURS — Les ions

Un **ion** est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a **gagné ou perdu** un ou plusieurs électrons. Son noyau ne change pas.

L'atome a perdu des électrons	**L'atome a gagné des électrons**
il a plus de charges + que de charges − : ion **positif**, appelé **cation**	il a plus de charges − que de charges + : ion **négatif**, appelé **anion**
Na^+ (perte de 1 électron), Cu^{2+} (perte de 2), Al^{3+} (perte de 3)	Cl^- (gain de 1 électron), O^{2-} (gain de 2)

Lire la formule d'un ion : l'exposant donne la charge. Fe^{3+} : l'atome de fer a perdu **3** électrons ($Z = 26$, donc $26 - 3 = 23$ électrons). Ions à connaître : H^+ (ion hydrogène) et HO^- (ion hydroxyde), au cœur du chapitre 4.

Solutions ioniques. L'eau salée contient des ions sodium Na^+ et des ions chlorure Cl^-. Une solution est toujours **électriquement neutre** : il y a autant de charges + que de charges −. Les ions permettent au courant électrique de passer : l'eau salée conduit le courant, l'eau pure presque pas.

COURS — Identifier un ion par un test

On verse quelques gouttes d'un **réactif** dans un tube contenant la solution : s'il se forme un solide coloré (un **précipité**), l'ion est présent.

Ion recherché	Réactif	Résultat si l'ion est présent
cuivre Cu^{2+}	soude (hydroxyde de sodium)	précipité **bleu**
fer II Fe^{2+}	soude	précipité **vert**
fer III Fe^{3+}	soude	précipité **orange-rouille**
zinc Zn^{2+}	soude	précipité **blanc**
chlorure Cl^-	nitrate d'argent	précipité **blanc qui noircit** à la lumière

Sécurité : la soude et le nitrate d'argent sont corrosifs ou irritants : blouse, lunettes, gants.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Formules : O_2, H_2, N_2, H_2O, CO_2, CH_4, N_2O ; l'indice est le nombre d'atomes.

— Atome = noyau (protons + et neutrons) + électrons − ; Z = nombre de protons = nombre d'électrons.

— Atome $\approx 10^{-10}$ m, noyau $\approx 10^{-15}$ m : structure lacunaire ; la masse est dans le noyau.

— Ion : atome qui a perdu (cation, +) ou gagné (anion, −) des électrons.

— Soude : Cu^{2+} bleu, Fe^{2+} vert, Fe^{3+} rouille, Zn^{2+} blanc. Nitrate d'argent : Cl^- blanc qui noircit.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Lire une formule chimique

Étape 1 — Repérer les symboles (une majuscule = un nouvel élément)

Étape 2 — Lire l'indice après chaque symbole (pas d'indice = 1 atome)

Étape 3 — Si un nombre est placé devant la formule, multiplier tout par ce nombre

Exemples. CO_2 : 1 atome C et 2 atomes O, soit 3 atomes. $2\,H_2O$: deux molécules d'eau, soit $2 \times 2 = 4$ atomes H et $2 \times 1 = 2$ atomes O.

Pourquoi ? Co *(une majuscule puis une minuscule) est le cobalt ;* CO *(deux majuscules) est le monoxyde de carbone, une molécule de deux atomes.*

MÉTHODE — Trouver la composition d'un atome ou d'un ion

Étape 1 — Lire Z dans la classification : c'est le nombre de protons

Étape 2 — Atome : nombre d'électrons = Z

Étape 3 — Ion : nombre d'électrons = Z − charge

Pour un ion positif on retire des électrons, pour un ion négatif on en ajoute.

Exemples. Al^{3+} : $Z = 13$, donc 13 protons et $13 - 3 = 10$ électrons. Cl^- : $Z = 17$, donc 17 protons et $17 + 1 = 18$ électrons.

MÉTHODE — Identifier un ion avec un test

Étape 1 — Prélever un peu de solution dans un tube à essai

Étape 2 — Ajouter quelques gouttes du réactif indiqué

Étape 3 — Observer la couleur du précipité et conclure avec le tableau

Rédaction : « Il se forme un précipité bleu avec la soude : la solution contient des ions cuivre Cu^{2+}. »

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Ne pas confondre l'**indice** (H_2 : 2 atomes dans une molécule) et le **nombre devant** (2 H : 2 atomes séparés ; 2 H_2 : 2 molécules).
- Un ion **positif** a **perdu** des électrons (et non gagné des protons) : le noyau ne change jamais.
- Les électrons ne sont **pas** dans le noyau.
- Le neutron n'a pas de charge : il ne compte pas dans le calcul des charges.
- Respecter majuscules et minuscules : Na, Cl, Fe, pas NA, CL, FE.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Symboles et numéros atomiques NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

À l'aide de la classification du cours, complète le tableau.

Élément	carbone	…	sodium	…	chlore	…
Symbole	…	O	…	Al	…	…
Z	…	…	…	…	…	1

Exercice 2 — Lire des formules NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque molécule, donne le nombre d'atomes de chaque élément et le nombre total d'atomes.

a) O_2

b) H_2O

c) CO_2

d) CH_4

e) N_2O

Exercice 3 — L'atome de carbone NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

L'atome de carbone a pour numéro atomique $Z = 6$; son noyau contient 12 nucléons.

a) Combien de protons contient son noyau ?

b) Combien d'électrons possède-t-il ? Pourquoi ?

c) Combien de neutrons contient son noyau ?

Exercice 4 — Le tableau des ions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Recopie et complète (les numéros atomiques sont dans la classification du cours).

Ion	Électrons gagnés ou perdus	Protons	Électrons	Cation ou anion ?
Na^+				
Cl^-				
Mg^{2+}				
O^{2-}				

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Des modèles moléculaires

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Avec le code couleur du cours (H blanc, C noir, O rouge, N bleu), donne la formule et le nom de chaque molécule.

a) Une boule noire liée à deux boules rouges.

b) Une boule noire liée à quatre boules blanches.

c) Deux boules bleues liées à une boule rouge.

d) Une boule rouge liée à deux boules blanches.

Exercice 6 — Les trois flacons

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Trois flacons A, B et C ont perdu leur étiquette. On réalise deux tests sur chacun.

	Flacon A	Flacon B	Flacon C
avec la soude	précipité bleu	précipité rouille	rien
avec le nitrate d'argent	rien	précipité blanc qui noircit	précipité blanc qui noircit

1. Quel ion a-t-on mis en évidence dans le flacon A ?

2. Quels ions contient le flacon B ?

3. Le flacon C contient de l'eau salée. Quel ion du sel a été mis en évidence ? Pourquoi l'autre ion du sel n'a-t-il rien donné ?

Exercice 7 — L'atome, surtout du vide

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un atome a un diamètre d'environ 10^{-10} m et son noyau un diamètre d'environ 10^{-15} m.

1. Combien de fois l'atome est-il plus grand que son noyau ?

2. On représente le noyau par un grain de sable de 1 mm. Quel serait le diamètre de l'atome, en mètres ? Compare à un terrain de football (100 m).

3. Explique le mot « lacunaire ».

Exercice 8 — Atome ou ion ?

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Pour chaque particule, dis s'il s'agit d'un atome ou d'un ion, et donne sa formule (utilise la classification).

a) 12 protons et 10 électrons.

b) 9 protons et 10 électrons.

c) 18 protons et 18 électrons.

d) 13 protons et 10 électrons.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Où est la masse de l'atome ? NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Données : masse d'un nucléon $m_n = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; masse d'un électron $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg. On étudie l'atome de carbone (6 protons, 6 neutrons, 6 électrons).

1. Calcule la masse du noyau.
2. Calcule la masse des électrons.
3. Combien de fois le noyau est-il plus lourd que l'ensemble des électrons ? Conclus.
4. Combien d'atomes de carbone y a-t-il dans 12 g de carbone (on prend la masse de l'atome égale à celle du noyau) ?

Exercice 10 — La neutralité des solides ioniques NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un solide ionique est formé de cations et d'anions en proportions telles que l'ensemble soit électriquement neutre. Exemple : le chlorure de sodium contient autant d'ions Na^+ que d'ions Cl^-, sa formule est NaCl.

1. Le chlorure de cuivre est formé d'ions Cu^{2+} et Cl^-. Combien faut-il d'ions chlorure pour un ion cuivre ? Écris sa formule.
2. L'oxyde d'aluminium est formé d'ions Al^{3+} et O^{2-}. Trouve le plus petit nombre de chaque ion pour que l'ensemble soit neutre, et écris la formule.

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — L'étiquette d'une eau minérale (30 min, 25 points)

Document 1 — Extrait de l'étiquette d'une eau minérale gazeuse (en milligrammes par litre)

Cations	mg/L	Anions	mg/L
calcium Ca^{2+}	100	hydrogénocarbonate HCO_3^-	2 990
magnésium Mg^{2+}	10	chlorure Cl^-	230
sodium Na^+	1 170	sulfate SO_4^{2-}	140
potassium K^+	70		

Document 2 — Recommandation. Un adulte ne devrait pas consommer plus de 2 g de sodium par jour (soit environ 5 g de sel).

Document 3 — Tests d'identification : voir le tableau du cours.

1. Explique pourquoi les ions de la première colonne sont appelés « cations ». *(3 points)*
2. L'ion calcium vient de l'atome de calcium ($Z = 20$). Combien d'électrons l'atome a-t-il perdus ?

Combien de protons et d'électrons possède l'ion ? *(4 points)*

3. Cette eau est-elle un corps pur ? Justifie. *(2 points)*
4. Décris le test qui permet de vérifier la présence des ions chlorure : réactif, observation attendue. *(4 points)*
5. On ajoute de la soude à cette eau : il n'apparaît ni précipité bleu, ni vert, ni rouille. Que peut-on en conclure ? *(3 points)*
6. Calcule la masse de sodium contenue dans une bouteille de 1,5 L. *(3 points)*
7. Une personne boit une bouteille entière dans la journée. Compare à la recommandation du document 2 et donne un conseil. *(4 points)*
8. L'eau est électriquement neutre, alors qu'elle contient des ions. Explique. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

On lit chaque case de la classification (numéro atomique en haut, symbole au centre).

Élément	carbone	**oxygène**	sodium	**aluminium**	chlore	**hydrogène**
Symbole	**C**	O	**Na**	Al	**Cl**	**H**
Z	**6**	**8**	**11**	**13**	**17**	1

Correction — Exercice 2

L'indice placé après un symbole donne le nombre d'atomes de cet élément.
a) O_2 : 2 O, soit **2 atomes**. **b)** H_2O : 2 H et 1 O, soit **3 atomes**. **c)** CO_2 : 1 C et 2 O, soit **3 atomes**.
d) CH_4 : 1 C et 4 H, soit **5 atomes**. **e)** N_2O : 2 N et 1 O, soit **3 atomes**.

Correction — Exercice 3

a) Z est le nombre de protons : **6 protons**.
b) Un atome est électriquement neutre : autant d'électrons que de protons, soit **6 électrons**.
c) Nucléons = protons + neutrons, donc neutrons = $12 - 6 = 6$.

Correction — Exercice 4

Protons = Z ; électrons = $Z-$ charge (on retire pour un ion +, on ajoute pour un ion −).

Ion	**Gagnés ou perdus**	**Protons**	**Électrons**	**Type**
Na^+	**1 perdu**	**11**	$11 - 1 = 10$	**cation**
Cl^-	**1 gagné**	**17**	$17 + 1 = 18$	**anion**
Mg^{2+}	**2 perdus**	**12**	$12 - 2 = 10$	**cation**
O^{2-}	**2 gagnés**	**8**	$8 + 2 = 10$	**anion**

Correction — Exercice 5

a) 1 C et 2 O : CO_2, **dioxyde de carbone**. **b)** 1 C et 4 H : CH_4, **méthane**.
c) 2 N et 1 O : N_2O, **protoxyde d'azote**. **d)** 1 O et 2 H : H_2O, **eau**.

Correction — Exercice 6

On compare chaque observation au tableau des tests.
1. Précipité bleu avec la soude : ions **cuivre** Cu^{2+}.
2. Précipité rouille avec la soude : ions **fer III** Fe^{3+} ; précipité blanc qui noircit avec le nitrate d'argent : ions **chlorure** Cl^-.
3. On a mis en évidence les ions **chlorure** Cl^-. L'autre ion du sel, le sodium Na^+, ne réagit avec **aucun des réactifs** du tableau : il ne donne pas de précipité, donc rien n'apparaît avec la soude.

Correction — Exercice 7

1. $\dfrac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^{-10-(-15)} = 10^5$: l'atome est $100\,000$ **fois** plus grand.
2. $1 \times 100\,000 = 100\,000\,\text{mm} = 100\,\text{m}$: l'atome aurait la taille d'un **terrain de football**, avec un grain de sable au centre.
3. « Lacunaire » signifie « plein de trous » : entre le noyau et les électrons, il y a **du vide**.

Correction — Exercice 8

Le nombre de protons donne Z, donc l'élément ; on compare ensuite protons et électrons.
a) $Z = 12$: magnésium ; 2 électrons de moins : ion Mg^{2+}.
b) $Z = 9$: fluor ; 1 électron de plus : ion F^-.
c) $Z = 18$: argon ; autant d'électrons que de protons : **atome Ar**.
d) $Z = 13$: aluminium ; 3 électrons de moins : ion Al^{3+}.

Correction — Exercice 9

1. Le noyau contient $6 + 6 = 12$ nucléons : $m_{\text{noyau}} = 12 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \approx 2{,}0 \times 10^{-26}\,\text{kg}$.
2. $m_{\text{électrons}} = 6 \times 9{,}1 \times 10^{-31} \approx 5{,}5 \times 10^{-30}\,\text{kg}$.
3. $\dfrac{2{,}0 \times 10^{-26}}{5{,}5 \times 10^{-30}} \approx 3\,600$: la masse des électrons est négligeable, **la masse de l'atome est concentrée dans le noyau**.
4. $12\,\text{g} = 0{,}012\,\text{kg}$; $N = \dfrac{0{,}012}{2{,}0 \times 10^{-26}} = 6{,}0 \times 10^{23}$ atomes (six cent mille milliards de milliards !).

Correction — Exercice 10

On cherche autant de charges + que de charges −.
1. Un ion Cu^{2+} apporte 2 charges + ; il faut **2 ions** Cl^- (2 charges −). Formule : $CuCl_2$.
2. Al^{3+} apporte 3 charges +, O^{2-} apporte 2 charges −. Le plus petit multiple commun de 3 et 2 est 6 : **2 ions** Al^{3+} (+6) et **3 ions** O^{2-} (−6). Formule : Al_2O_3.

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. Ce sont des ions **positifs** (atomes qui ont perdu des électrons) : on les appelle des **cations**. (3 pts)
2. Ca^{2+} : l'atome a perdu **2 électrons**. L'ion a **20 protons** (Z ne change pas) et $20 - 2 = 18$ **électrons**. (4 pts)
3. **Non** : elle contient de l'eau et de nombreux ions dissous, c'est un **mélange** (homogène). (2 pts)
4. On verse quelques gouttes de **nitrate d'argent** dans un échantillon d'eau : il se forme un **précipité blanc qui noircit** à la lumière. (4 pts)
5. Cette eau ne contient **pas d'ions cuivre** Cu^{2+}**, fer II ni fer III** (en quantité détectable). (3 pts)
6. $1\,170 \times 1{,}5 = 1755\,\text{mg} \approx 1{,}8\,\text{g}$ de sodium. (3 pts)
7. 1,8 g, c'est presque les 2 g recommandés pour toute la journée, sans compter le sel des repas : la personne **dépasserait la recommandation**. Conseil : **ne pas boire cette eau tous les jours en grande quantité** (alterner avec une eau peu salée). (4 pts)
8. Les charges + des cations compensent exactement les charges − des anions : **l'ensemble est neutre**. (2 pts)